CLASE N°03

PRÁCTICA EVALUATIVA: CLASE PRODUCTO Y COMPETENCIA FINAL

CIERRE DE GRUPO 2

CONSOLIDACIÓN DE MÉTODOS, PARÁMETROS, VOID VS. RETURN Y GAMIFICACIÓN.

Agenda de la Sesión

- Objetivo: Evaluar y consolidar todo lo aprendido durante la semana.
- Puntos de la Agenda:

1. Dinámica en Parejas: Taller "Completar Código" (Clase Producto).
2. Socialización: Solución guiada y aclaración de dudas.
3. Evaluación Formativa: Competencia interactiva (Kahoot / Quizizz).
4. Cierre de Serie: Premiación con puntos extra y conclusiones finales.



REPASO, FUNDAMENTOS CLAVE

¿Cuándo usar void vs. un Tipo de Dato (double, int, String)?

- Usa void cuando el método realiza una tarea directa hacia afuera o en el sistema (imprimir en consola, guardar un archivo, cambiar el color de una pantalla) y ningún otro bloque de código necesita usar el resultado.
- Usa un tipo de dato especificado cuando el método realiza un cálculo o procesa datos y el programa principal necesita esa respuesta para guardarla en una variable, hacer operaciones subsiguientes o tomar decisiones en un if.

- El Rol del return:
- No solo envía el dato de vuelta: detiene inmediatamente la ejecución del método. Cualquier línea de código escrita después de un return sin condición será inalcanzable para Java.
- La Regla de los Parámetros:
- Son los "canales de entrada" del método. Si tu método necesita información externa que no conoce previamente (como el % de descuento de un producto), debe exigirla como parámetro dentro de sus paréntesis.

EJERCICIO EN CLASE:

- Instrucción: Analicen el siguiente esqueleto de código e identifiquen los espacios faltantes (___).
- Objetivo: Completar la firma del método, el tipo de retorno o la palabra reservada según corresponda.

```java
public class Producto {
    // Atributos
    String nombre;
    double precio;

    // 1. Método para mostrar datos (¿Lleva return o void?)
    public ____ mostrarDetalles() {
        System.out.println("Producto: " + nombre + " | Precio: $" + precio);
    }

    // 2. Método para calcular el precio final con descuento (Recibe descuento en %)
    public ____ calcularPrecioFinal(double porcentajeDescuento) {
        double descuento = precio * (porcentajeDescuento / 100);
        ____ precio - descuento; // ¿Qué palabra devuelve el valor?
    }
}
```

SOLUCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

- Puntos a explicar al grupo:
- mostrarDetalles(): Usa void porque solo imprime un mensaje en consola y no devuelve ningún dato.
- calcularPrecioFinal(...): Retorna un double porque entrega el precio con el descuento ya aplicado.
- return: Es indispensable para extraer la operación matemática y entregarla a la clase Main.



CODIGO RESUELTO

```java
public class Producto {
    String nombre;
    double precio;

    public void mostrarDetalles() {
        System.out.println("Producto: " + nombre + " | Precio: $" + precio);
    }

    public double calcularPrecioFinal(double porcentajeDescuento) {
        double descuento = precio * (porcentajeDescuento / 100);
        return precio - descuento;
    }
}
```

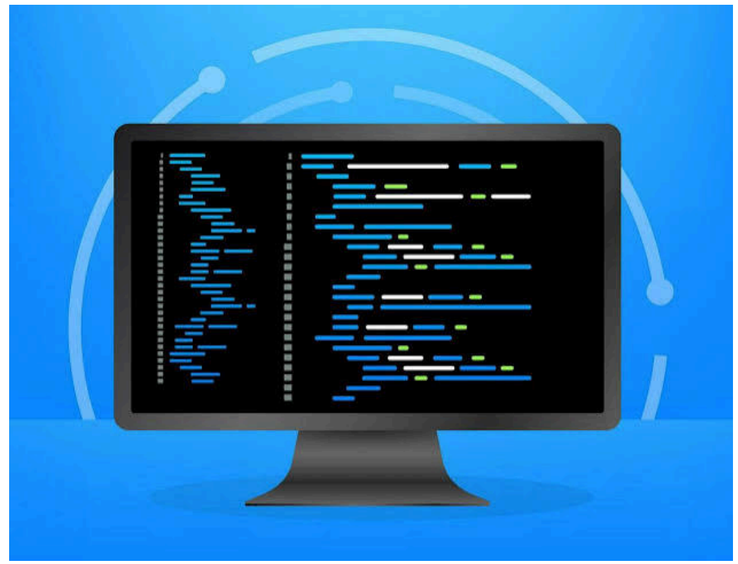
PRUEBA EN LA CLASE PRINCIPAL (MAIN), INSTANCIAR OBJETO PRODUCTOI

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Instanciamos el objeto Producto
        Producto p1 = new Producto();
        p1.nombre = "Laptop";
        p1.precio = 800.0;

        // Llamada al método void
        p1.mostrarDetalles();

        // Llamada al método con retorno y argumentos
        double precioOferta = p1.calcularPrecioFinal(15.0); // 15% descuento
        System.out.println("Precio final con oferta: $" + precioOferta);
    }
}
```

R E P A S O



Checklist rápido antes del juego:

1. Firma del método: Define la visibilidad, tipo de retorno, nombre y parámetros.
2. void vs return: void ejecuta acciones; return calcula y devuelve valores.
3. Parámetro vs Argumento: El parámetro es el molde (double porcentajeDescuento); el argumento es el dato real (15.0).
4. Paso por valor: Java siempre envía copias de las variables a los métodos.

Ejercicio 1: Identificación de tipos de retorn

- Enunciado: Dado el siguiente método, explica qué genera un error de compilación en Java y co lo corregirías:

```
public int calcularArea(double base, double altura) {
    double area = base * altura;
    System.out.println("El área es: " + area);
}
```

EJERCICIOS APE

- Ejercicio 2: Métodos void para acciones directas
- Enunciado: Crea un método dentro de una clase llamada Bienvenida que reciba como parámetro un nombre de usuario (String nombre) y un número entero (int edad), y que imprima directamente en consola: "Hola [nombre], tienes [edad] años. ¡Bienvenido al sistema!". ¿Qué tipo de retorno debe llevar este método y por qué?

Ejercicio 3: Parámetros vs. Argumentos

Enunciado: En el siguiente fragmento de código, identific
claramente cuáles son los parámetros y cuáles son los
rgumentos, explicando brevemente la diferencia entre ambos:

```
public double multiplicar(double x, double y) {
return x * y;
}
// Llamada:
double res = miObjeto.multiplicar(4.0, 5.5);
blic double multiplicar(double x, double y) {
return x * y;
}
```

Ejercicio 4: El comportamiento del paso por valor

- Enunciado: Analiza el siguiente bloque de código. Si la variable numero original en el main vale 10 antes de llamar al método, ¿cuál será su valor impreso en consola después de ejecutar el método? Explica por qué.
- public void incrementar(int n) {
- n = n + 5;
- }

EJERCICIOS APE

Ejercicio 5: Creación de un método con múltiples parámetros

- Enunciado: Agrega un nuevo método a la clase Calculadora llamado calcularPromedio que reciba tres notas de tipo double (n1, n2, n3), calcule el promedio sumándolas y dividiéndolas entre 3, y retorne el resultado final.

EJERCICIOS APE

Ejercicio 6: Validación de datos (Control de errores)
Enunciado: Modifica el método de la potencia o crea un método verificarEdad que reciba una edad (int edad). Si la edad es menor a 0 o mayor a 120, debe imprimir "Edad inválida" y retornar false. Si es correcta, debe retornar true.

Ejercicio 7: Completar la Clase Producto

- Enunciado: Rellena los espacios vacíos (___) en la siguiente c
que cumpla con calcular el valor total del inventario de un p

```
public class Producto {
    String nombre;
    int stock;
    double precioUnitario;

    public __ calcularValorTotal() {
        __ stock * precioUnitario;
    }
}
```

EJERCICIOS APE

Ejercicio 8: Instanciación e Invocación en el Main

- Enunciado: Escribe el código necesario dentro del método main de una clase principal para:
  a. Instanciar un objeto de la clase Producto llamado p.
  b. Asignarle un stock = 10 y un precioUnitario = 25.5.
  c. Llamar al método calcularValorTotal(), guardar el resultado en una variable llamada totalInventario e imprimirla en consola.

Estudio Shonos

MUCHAS GRACIAS